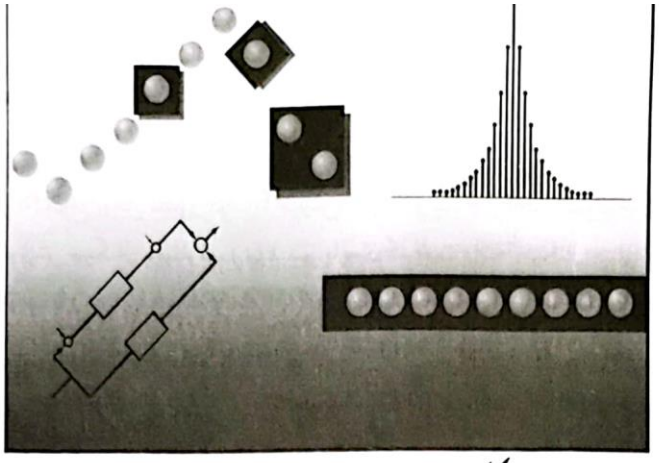


# ۵

# تبدیل فوریه گسسته در زمان

## ۵-۰ مقدمه

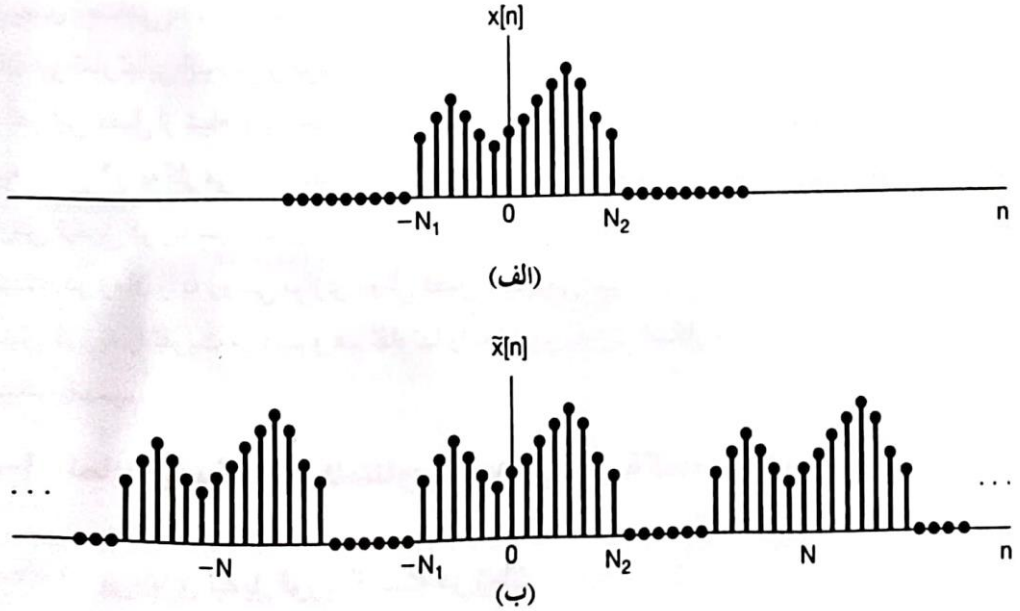
در فصل ۴ تبدیل فوریهٔ پیوسته در زمان را معرفی کردیم و خواص متعددی برای آن برشمردیم که آن را به ابزاری ارزشمند در تحلیل و تفهیم خصوصیات سیگنال و سیستم مبدل می‌کرد. در این فصل کار پی ریزی ابزارهای تحلیل فوریه را با معرفی و بررسی تبدیل فوریهٔ گسسته در زمان دنبال می‌کنیم.

در بحث سری فوریهٔ فصل ۳ شباهتها و خطوط یکسان تحلیل سیگنالهای پیوسته و گسسته در زمان را دیدیم. البته تفاوتهای مهمی نیز وجود داشت. مثلاً در بخش ۳-۶ دیدیم که نمایش سری فوریهٔ یک سیگنال متناوب گسسته در زمان یک سری متناهی است، حال آنکه برای نمایش سیگنال متناوب پیوسته در زمان سریهای نامتناهی به کار می‌آیند. در این فصل خواهیم دید که بین تبدیل فوریه گسسته در زمان و پیوسته در زمان نیز تفاوتهایی اینچنین وجود دارد.

در این فصل از شباهتهای تحلیل فوریهٔ پیوسته در زمان و گسسته در زمان بهره می‌گیریم و راهبردی شبیه فصل ۴ را به کار می‌بریم. دقیقتر این که با تعمیم نمایش سری فوریهٔ سیگنالهای متناوب شروع کرده، نمایش تبدیل فوریهٔ سیگنالهای نامتناوب را به دست می‌آوریم، سپس خواص و مشخصات تبدیل فوریه گسسته در زمان را به روشی موازی روش فصل ۴ بیان می‌کنیم. با این کار هم درکمان از مفاهیم اساسی تحلیل فوریه را تقویت می‌کنیم و هم تفاوتها را به نحوی بارزتر آشکار می‌سازیم تا تمایز مشخصات را عمیقتر بفهمیم.

## ۵-۱ نمایش سیگنالهای نامتناوب: تبدیل فوریهٔ گسسته در زمان

سیگنال نامتناوب دارای عمر محدود $x[n]$ را در نظر بگیرید. یعنی می‌توان دو عدد صحیح $N_1$ و $N_2$ یافت که در خارج فاصلهٔ $-N_1 \le n \le N_2$ داشته باشیم $x[n] = 0$. شکل ۵-۱ (الف) چنین سیگنالی را نشان می‌دهد. از این سیگنال نامتناوب می‌توان سیگنال متناوب $\tilde{x}[n]$ را به نحوی ساخت که مطابق شکل ۵-۱(ب) در یک دوره تناوب برابر $x[n]$ باشد. هر چه دورهٔ تناوب $N$ را بزرگتر انتخاب کنیم، $\tilde{x}[n]$ در فاصله بزرگتری مانند $x[n]$ می‌شود. در حد $N \to \infty$، به ازای هر $n$ محدود داریم $\tilde{x}[n] = x[n]$.



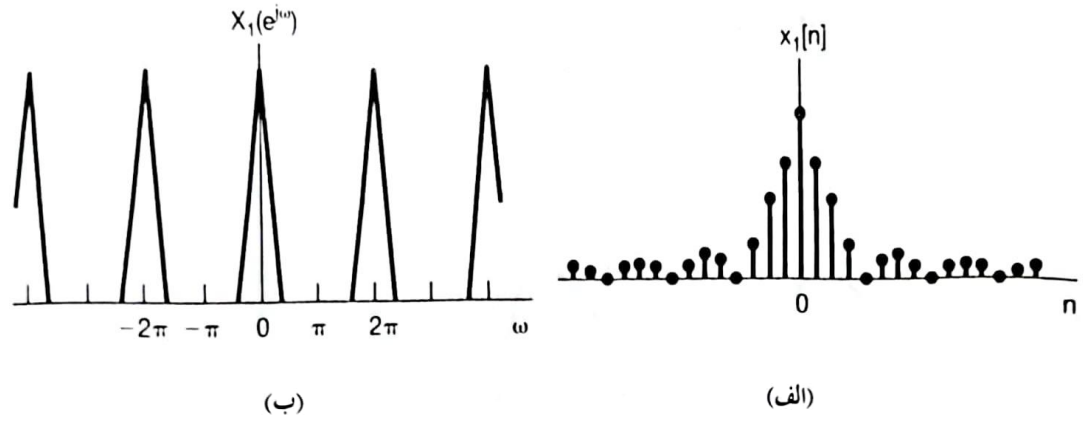

**شکل ۵-۱** **(الف)** سیگنال با عمر محدود $x[n]$؛ **(ب)** سیگنال متناوب $\tilde{x}[n]$ که در یک تناوب با $x[n]$ برابرست.

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(e^{j\omega})\, e^{j\omega n}\, d\omega$$

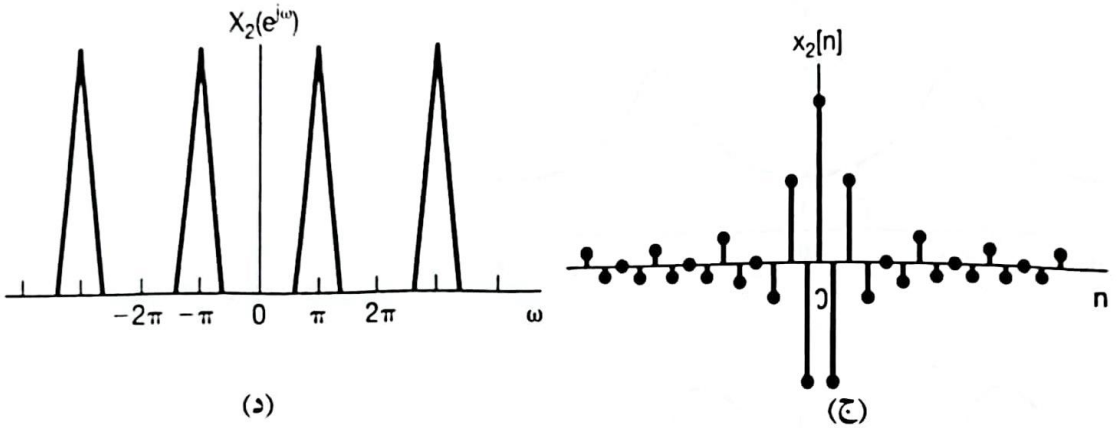
$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]\, e^{-j\omega n}$$

معادلات (۵-۸) و (۵-۹) همتاهای گسسته در زمان معادلات (۴-۸) و (۴-۹) هستند . تابع $X(e^{j\omega})$ **تبدیل فوریه گسسته در زمان** و دو معادلهٔ فوق **زوج تبدیل فوریه** نام دارند . معادلهٔ (۵-۸) **معادلهٔ ترکیب** و معادلهٔ (۵-۹) **معادلهٔ تجزیه** است . روش به دست آوردن این معادلات نشان می‌دهد که چگونه می‌توان یک دنبالهٔ نامتناوب را ترکیب خطی دنباله‌های نمایی مختلط دانست . در حقیقت معادلهٔ ترکیب ، $x[n]$ را به صورت ترکیب خطی دنباله‌های نمایی مختلط نشان می‌دهد ، دنباله‌هایی که فاصلهٔ فرکانسهایشان بینهایت کوچک و دامنه‌هایشان برابر $X(e^{j\omega})(d\omega/2\pi)$ است . به همین دلیل $X(e^{j\omega})$ را مانند حالت پیوسته در زمان **طیف** $x[n]$ می‌نامند ، زیرا اطلاعات مربوط به چگونگی ترکیب $x[n]$ از نماییهای مختلط با فرکانسهای مختلف را در بردارد .

همانطور که اشتقاق بالا نشان می‌دهد تبدیل فوریهٔ گسسته در زمان شباهتهای بسیاری با تبدیل فوریهٔ پیوسته در زمان دارد . تفاوتهای عمدهٔ این دو تبدیل متناوب بودن تبدیل گسسته در زمان $X(e^{j\omega})$ و محدود بودن فاصلهٔ انتگرالگیری در معادلهٔ ترکیب است . این دو تفاوت ناشی از واقعیتی است که تاکنون چندین بار آن را بیان کرده‌ایم : سیگنالهای نمایی مختلط گسسته در زمانی که تفاوت فرکانسهایشان مضرب صحیحی از $2\pi$ است ، با هم یکسان‌اند . در بخش ۳-۶ دیدیم که نتیجهٔ این گزاره برای سیگنالهای گسسته در زمان متناوب ، متناوب بودن ضرایب فوریه و متناهی بودن نمایش سری فوریه است . نتیجهٔ مشابه برای سیگنالهای نامتناوب ، متناوب بودن $X(e^{j\omega})$ ( با دوره تناوب $2\pi$ ) و محدود بودن فاصلهٔ انتگرالگیری است . در حقیقت انتگرال معادلهٔ ترکیب تنها روی آن گسترهٔ فرکانسی که توابع نمایی متفاوتی ایجاد می‌کنند گرفته می‌شود ( یعنی فاصله‌ای به طول $2\pi$ ) . در بخش ۱-۳-۳ یک نتیجهٔ دیگر متناوب بودن $e^{jn\omega}$ به عنوان تابعی از $\omega$ را نیز دیدیم : $\omega = 0$ و $\omega = 2\pi$ سیگنال یکسانی به دست می‌دهند . پس سیگنالهای دارای فرکانسهای نزدیک به این مقادیر ، و دیگر مضارب زوج $\pi$ ، سیگنالهای فرکانس پایین محسوب می‌شوند . به نحوی مشابه ، فرکانسهای بالا در حالت گسسته در زمان ، فرکانسهای نزدیک به مضارب فرد $\pi$ هستند . بنابراین سیگنال $x_1[n]$ شکل ۵-۳ (الف) ، با تبدیل فوریهٔ نشان داده شده در شکل ۵-۳ (ب) خیلی کندتر از سیگنال $x_2[n]$ شکل ۵-۳ (ج) ، با تبدیل فوریه نشان داده شده در شکل ۵-۳ (د) ، تغییر می‌کند .




(ب) (الف)




**شکل ۵-۳ (الف)** سیگنال گسسته در زمان $x_1[n]$؛ **(ب)** تبدیل فوریهٔ $x_1[n]$، توجه کنید که $X_1(e^{j\omega})$ در حوالی $\omega = 0, \pm 2\pi, \pm 4\pi, \ldots$ متمرکزست؛ **(ج)** سیگنال گسسته در زمان $x_2[n]$؛ **(د)** تبدیل فوریهٔ $x_2[n]$، توجه کنید که $X_2(e^{j\omega})$ در حوالی $\omega = \pm\pi, \pm 3\pi, \ldots$ متمرکزست.

## ۵-۱-۲ مثالهایی از تبدیل فوریهٔ گسسته در زمان

**مثال ۵-۱**

سیگنال زیر را در نظر بگیرید

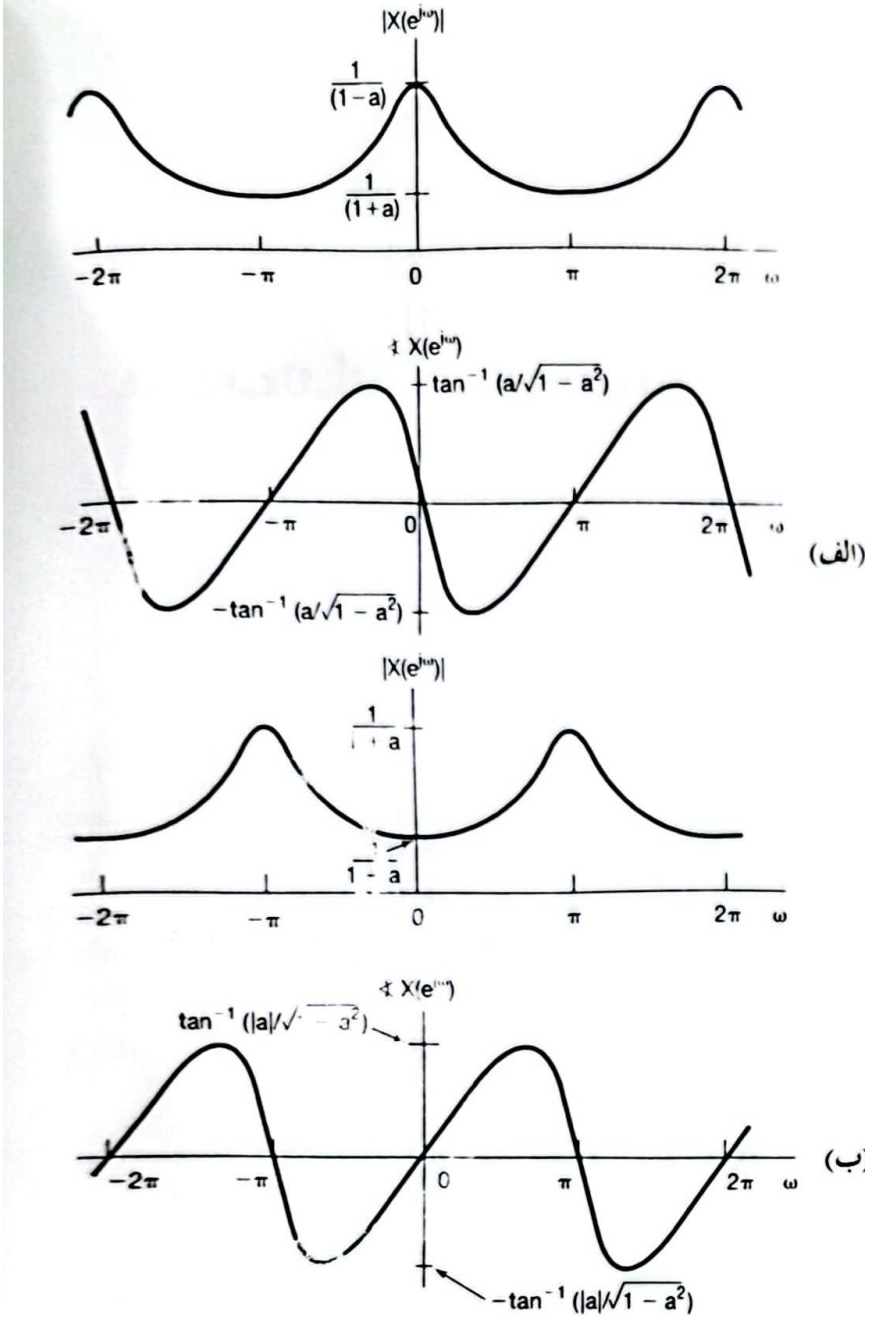
$$x[n] = a^n u[n], \quad |a| < 1$$

در این حالت

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a^n u[n] e^{-j\omega n}$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} (a e^{-j\omega})^n = \frac{1}{1 - a e^{-j\omega}}$$

دامنه و فاز $X(e^{j\omega})$ به ازای $a > 0$ در شکل ۵-۴ (الف) و به ازای $a < 0$ در شکل ۵-۴ (ب) رسم شده است. دقت کنید که همهٔ این توابع با دورهٔ تناوب $2\pi$ متناوب‌اند.




**شکل ۵-۴** اندازه و فاز تبدیل فوریهٔ مثال ۵-۱، **(الف)** برای $a > 0$، و **(ب)** برای $a < 0$.

**مثال ۵-۲**

فرض کنید

$$x[n] = a^{|n|} \qquad , |a| < ۱$$

این سیگنال به ازای $a > ۰$ ۱ در شکل ۵-۵(الف) رسم شده است. تبدیل فوریهٔ آن را می‌توان به کمک معادلهٔ (۵-۹) به صورت زیر به دست آورد

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a^{|n|} e^{-j\omega n}$$

$$= \sum_{n=۰}^{\infty} a^n e^{-j\omega n} + \sum_{n=-\infty}^{-۱} a^{-n} e^{j\omega n}$$

در جمع دوم، با تغییر متغیر $m = -n$ به دست می‌آوریم

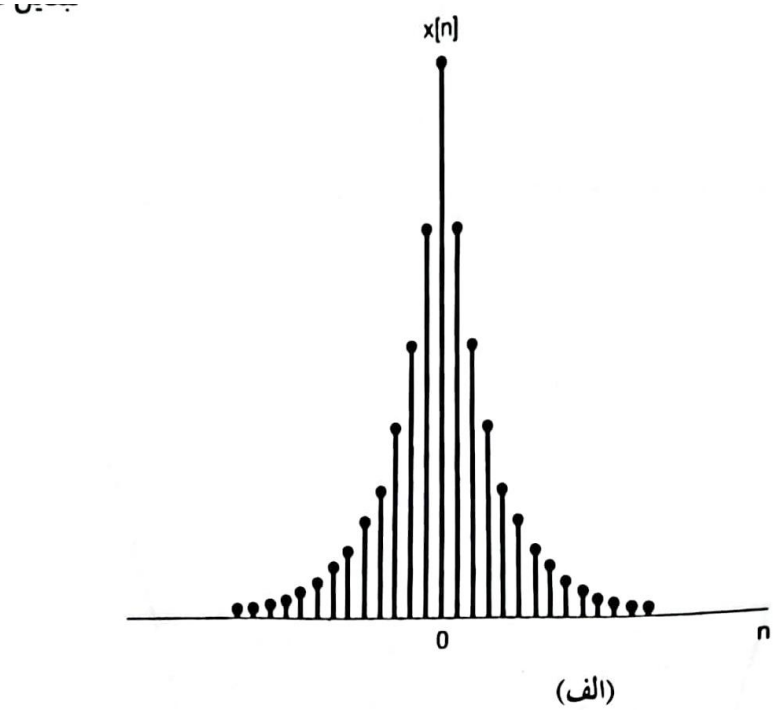
$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=۰}^{\infty} (a e^{-j\omega})^n + \sum_{m=۱}^{\infty} (a e^{j\omega})^m$$

هر دو جمع سریهای هندسی نامتناهی‌اند و می‌توانیم آنها را به شکل بسته حساب کرده، به دست آوریم

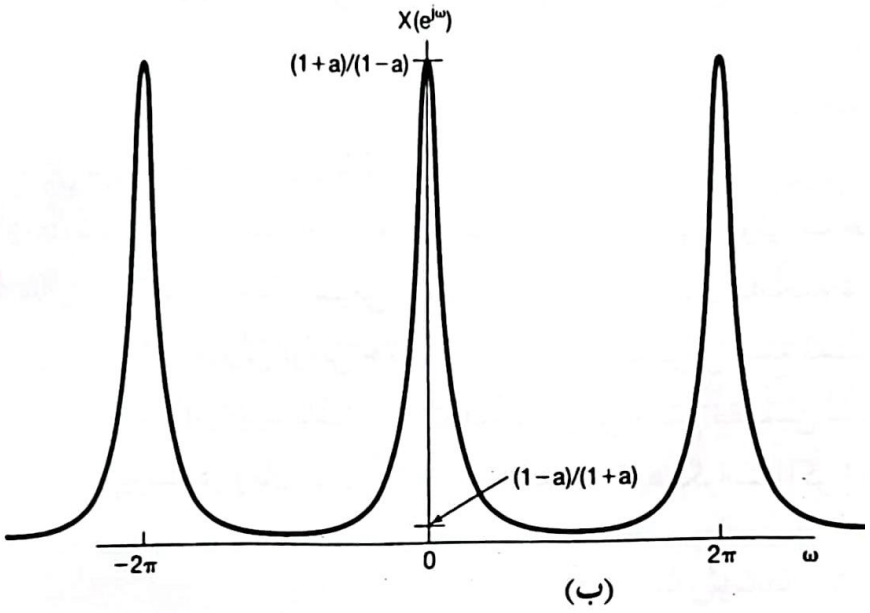
$$X(e^{j\omega}) = \frac{۱}{۱ - a e^{-j\omega}} + \frac{a e^{j\omega}}{۱ - a e^{j\omega}}$$

$$= \frac{۱ - a^۲}{۱ - ۲a \cos\omega + a^۲}$$

در این حالت $X(e^{j\omega})$ حقیقی است، و در شکل ۵-۵(ب)، باز هم به ازای $a > ۰$ ۱، نشان داده شده است.




(الف)




(ب)

**شکل ۵-۵ (الف)** سیگنال $x[n] = a^{|n|}$ مثال ۵-۲ و **(ب)** تبدیل فوریهٔ آن ($0 < a < 1$).

## مثال ۵-۳

پالس مستطیلی زیر را در نظر بگیرید

$$x[n] = \begin{cases} ۱ , & |n| \le N_۱ \\ ۰ , & |n| > N_۱ \end{cases} \qquad (۵-۱۰)$$

که در شکل ۵-۶(الف) به ازای $N_۱ = ۲$ نشان داده شده است. در این حالت داریم

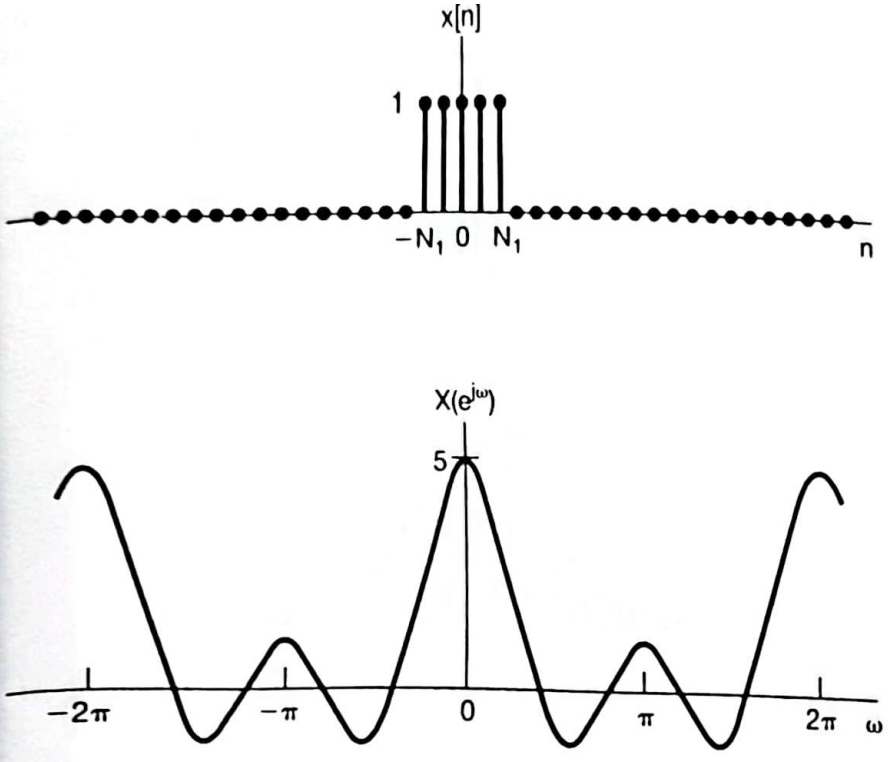
$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-N_۱}^{N_۱} e^{-j\omega n} \qquad (۵-۱۱)$$

با محاسباتی شبیه آنچه در یافتن معادلهٔ (۳-۱۰۴) مثال ۳-۱۲ به کار رفت، می‌توان نوشت

$$X(e^{j\omega}) = \frac{\sin\omega\,(N_۱ + \frac{۱}{۲})}{\sin(\omega/۲)} \qquad (۵-۱۲)$$

این تبدیل فوریه در شکل ۵-۶(ب) به ازای $N_۱ = ۲$ رسم شده است. تابع معادله (۵-۱۲) همتای گسسته در زمان تابع سینک است که در تبدیل فوریهٔ پالس مستطیلی پیوسته در زمان ظاهر شد (مثال ۴-۴ را ببینید). مهمترین تفاوت این دو تابع این است که تابع (۵-۱۲) مثل تمام تبدیلهای فوریه گسسته در زمان، با دوره تناوب $۲\pi$ متناوب است.






**شکل ۵-۶ (الف)** پالس مستطیلی مثال ۵-۳ به ازای $N_۱ = ۲$ و **(ب)** تبدیل فوریهٔ آن.

## ۵-۱-۳ مسائل همگرایی تبدیل فوریهٔ گسسته در زمان

مطلقاً جمع‌پذیر باشد، یعنی

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]| < \infty \qquad (۱۳-۵)$$

یا انرژی سیگنال محدود باشد، یعنی

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^{۲} < \infty \qquad (۱۴-۵)$$

در هر فاصلهٔ محدود باید تعداد ماکزیمم و مینیممهای $x(t)$ محدود باشد.
در هر فاصله محدود باید تعداد ناپیوستگیهای $x(t)$ محدود باشد. به علاوه مقدار هر یک از ناپیوستگیها هم باید محدود باشد.

بنابراین سیگنالهای مطلقاً انتگرالپذیری که پیوسته‌اند یا تعداد ناپیوستگیهایشان محدودست، تبدیل فوریه دارند.

**مثال ۵-۴**

فرض کنید $x[n]$ یک ضربهٔ واحدست، یعنی

$$x[n] = \delta[n]$$

در این صورت می‌توان معادله تجزیهٔ (۵-۹) را به راحتی حساب کرد، و به دست آورد

$$X(e^{j\omega}) = ۱$$

به بیانی دیگر، درست مثل حالت پیوسته در زمان، تبدیل فوریه ضربهٔ واحد نمایشی دارد که تمام فرکانسها در آن سهمی یکسان دارند. با به کاربردن معادله (۵-۱۵) برای این مثال به دست می‌آوریم

$$\hat{x}[n] = \frac{۱}{۲\pi}\int_{-W}^{W} e^{j\omega n}\, d\omega = \frac{\sin Wn}{\pi n} \qquad (۱۶-۵)$$

در شکل ۵-۷ $\hat{x}[n]$ به ازای چند مقدار $W$ رسم شده است. می‌توان دید که با افزایش $W$ فرکانس نوسانات تقریب نیز زیاد می‌شود، که مشابه حالت پیوسته در زمان است. ولی برخلاف حالت پیوسته در زمان، با افزایش $W$ دامنهٔ این نوسانات نسبت به $\hat{x}[۰]$ کم می‌شود و در حالت $W = \pi$ کاملاً از بین می‌روند.

## ۵-۲ تبدیل فوریهٔ سیگنالهای متناوب

$$x[n] = e^{j\omega_0 n}$$

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} ۲\pi a_k \delta\left(\omega - \frac{۲\pi k}{N}\right)$$

سیگنال متناوب زیر را در نظر بگیرید

$$x[n]=\cos\omega_0 n=\frac{1}{2}e^{j\omega_0 n}+\frac{1}{2}e^{-j\omega_0 n}\quad,\quad \omega_0=\frac{2\pi}{5} \tag{۵-۲۲}$$

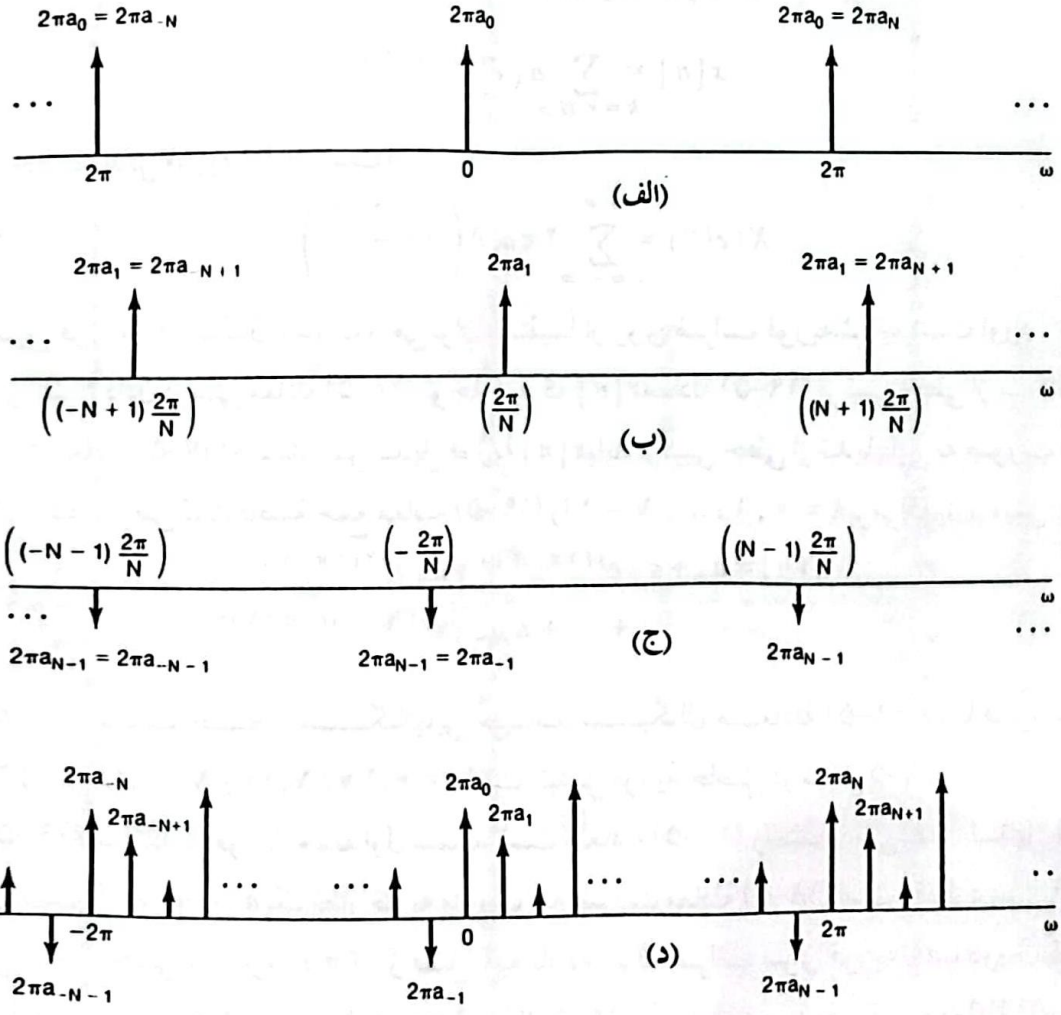
با توجه به معادلهٔ (۵-۱۸) می‌توانیم بنویسیم

$$X(e^{j\omega})=\sum_{l=-\infty}^{+\infty}\pi\delta\left(\omega-\frac{2\pi}{5}-2\pi l\right)+\sum_{l=-\infty}^{+\infty}\pi\delta\left(\omega+\frac{2\pi}{5}-2\pi l\right) \tag{۵-۲۳}$$

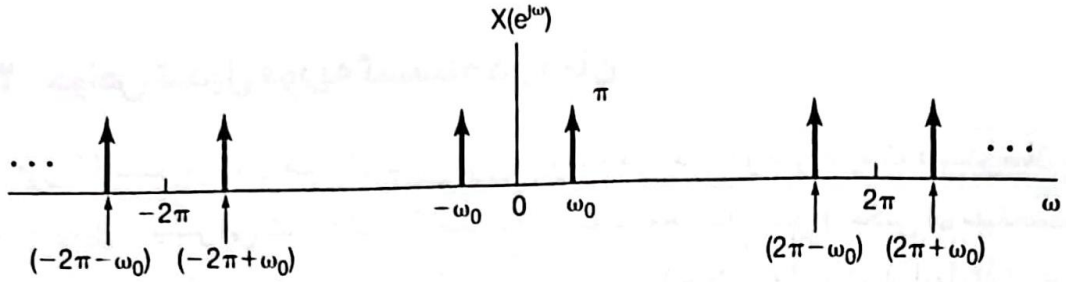
یعنی

$$X(e^{j\omega})=\pi\delta\left(\omega-\frac{2\pi}{5}\right)+\pi\delta\left(\omega+\frac{2\pi}{5}\right)\quad,\quad -\pi\le\omega<\pi \tag{۵-۲۴}$$

$X(e^{j\omega})$ مطابق شکل ۵-۱۰ با دورهٔ تناوب $2\pi$ تکرار می‌شود.




**شکل ۵-۹** تبدیل فوریهٔ یک سیگنال متناوب گسسته در زمان: **(الف)** تبدیل فوریهٔ جملهٔ اول سمت راست معادلهٔ (۵-۱۲)؛ **(ب)** تبدیل فوریهٔ جملهٔ دوم معادلهٔ (۵-۲۱)؛ **(ج)** تبدیل فوریهٔ جملهٔ آخر معادلهٔ (۵-۲۱)؛ **(د)** تبدیل فوریهٔ $x[n]$ معادلهٔ (۵-۲۱).




**شکل ۵-۱۰** تبدیل فوریه گسسته در زمان $x[n] = \cos \omega_0 n$.

## مثال ۵-۶

همتای گسسته در زمان قطار ضربهٔ مثال ۴-۸، رشتهٔ زیر ست

$$x[n]=\sum_{k=-\infty}^{+\infty}\delta[n-kN] \qquad (۲۵-۵)$$

که در شکل ۵-۱۱ (الف) نشان داده شده است. ضرائب سری فوریهٔ این سیگنال را می‌توان از معادلهٔ (۳-۹۵) به دست آورد

$$a_k=\frac{1}{N}\sum_{n=<N>}x[n]e^{-jk(2\pi/N)n}$$

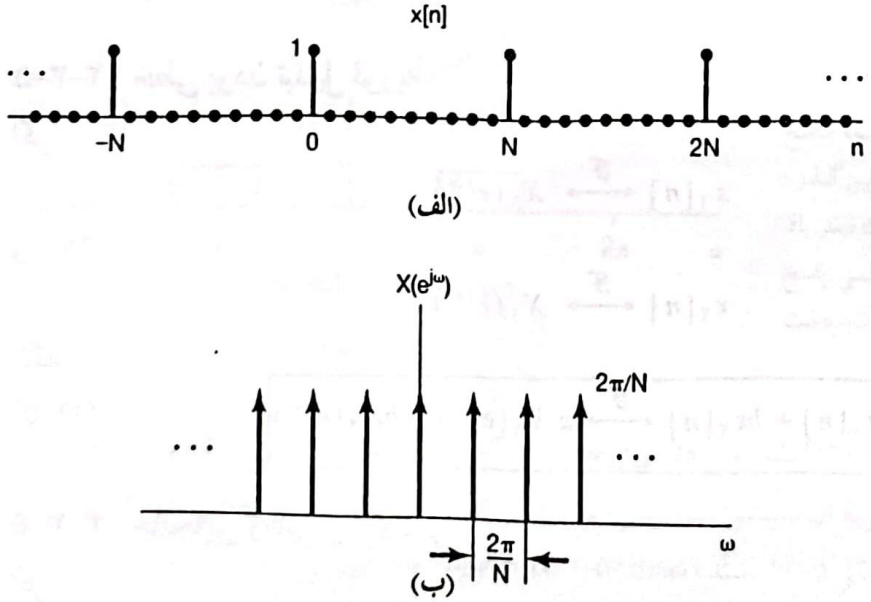
با انتخاب فاصلهٔ $0 \le n \le N-1$ برای جمع به دست می‌آوریم

$$a_k=\frac{1}{N} \qquad (۲۶-۵)$$

به کمک معادلات (۵-۲۶) و (۵-۲۰) می‌توانیم تبدیل فوریهٔ $x[n]$ را به صورت زیر بنویسیم

$$X(e^{j\omega})=\frac{2\pi}{N}\sum_{k=-\infty}^{+\infty}\delta\left(\omega-\frac{2\pi k}{N}\right) \qquad (۲۷-۵)$$

که در شکل ۵-۱۱ (ب) نشان داده شده است.




**شکل ۵-۱۱** **(الف)** قطار ضربهٔ گسسته در زمان؛ **(ب)** تبدیل فوریهٔ آن.

## ۵-۳ خواص تبدیل فوریه گسسته در زمان

$$X(e^{j\omega}) = \mathcal{F}\{x[n]\}$$

$$x[n] = \mathcal{F}^{-1}\{X(e^{j\omega})\}$$

$$x[n] \overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow} X(e^{j\omega})$$

### ۵-۳-۱ متناوب بودن تبدیل فوریه گسسته در زمان

$$\boxed{X(e^{j(\omega + ۲\pi)}) = X(e^{j\omega})}$$

### ۵-۳-۲ خطی بودن تبدیل فوریه

$$x_۱[n] \overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow} X_۱(e^{j\omega})$$

$$x_۲[n] \overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow} X_۲(e^{j\omega})$$

$$\boxed{ax_۱[n] + bx_۲[n] \overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow} a\,X_۱(e^{j\omega}) + bX_۲(e^{j\omega})}$$

### ۵-۳-۳ جابجایی زمانی و فرکانسی

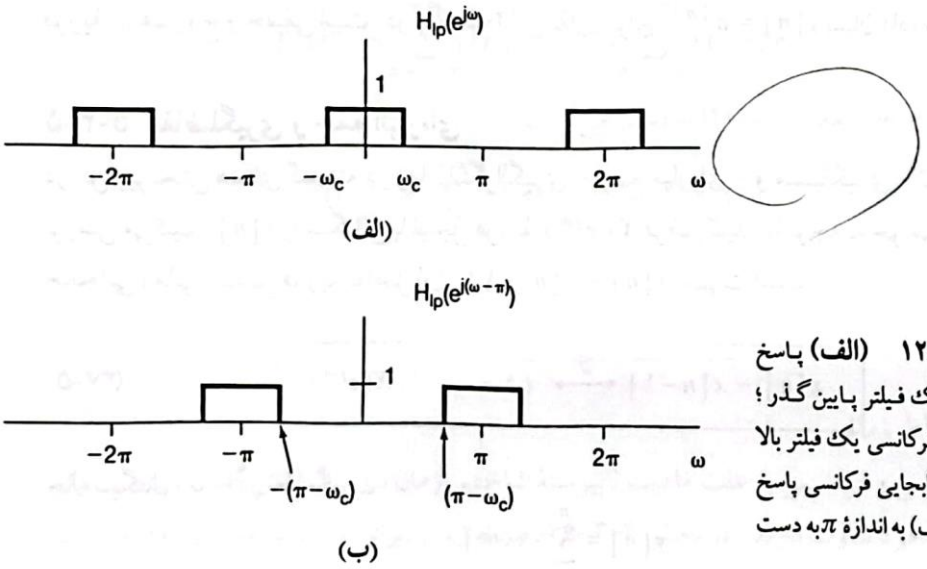
$$x[n-n_0] \xleftrightarrow{\mathcal{F}} e^{-j\omega n_0} X(e^{j\omega})$$

$$e^{j\omega_0 n} x[n] \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(e^{j(\omega-\omega_0)})$$

**مثال ۵-۷**

شکل ۵-۱۲ (الف) پاسخ فرکانسی $H_{lp}(e^{j\omega})$ یک فیلتر پایین گذر با فرکانس قطع $\omega_c$ را نشان می‌دهد. شکل ۵-۱۲ (ب) $H_{lp}(e^{j(\omega-\pi)})$ را نشان می‌دهد که پاسخ فرکانسی $H_{lp}(e^{j\omega})$ جابجا شده به اندازهٔ $\pi$ است. چون فرکانسهای بالای گسسته در زمان نزدیک $\pi$ (و مضارب فرد $\pi$) قرار دارند، فیلتر شکل ۵-۱۲ (ب) یک فیلتر بالاگذر با فرکانس قطع $\omega_c - \pi$ است. یعنی

$$H_{hp}(e^{j\omega}) = H_{lp}(e^{j(\omega-\pi)}) \qquad (۳۲-۵)$$




**شکل ۵-۱۲ (الف)** پاسخ فرکانسی یک فیلتر پایین گذر؛ **(ب)** پاسخ فرکانسی یک فیلتر بالا گذر که با جابجایی فرکانسی پاسخ فرکانسی (الف) به اندازهٔ $\pi$ به دست آمده است.

چنانچه معادلهٔ (۳-۱۲۲) نشان می‌دهد، و در بخش ۵-۴ بیان خواهیم کرد، پاسخ فرکانسی یک سیستم LTI تبدیل فوریهٔ پاسخ ضربهٔ آن سیستم است. پس اگر $h_{lp}[n]$ و $h_{hp}[n]$ به ترتیب پاسخ ضربه‌های فیلترهای پایین‌گذر و بالاگذر شکل ۵-۱۲ باشند، معادلهٔ (۵-۳۲) و خاصیت جابجایی فرکانسی نشان می‌دهند که

$$h_{hp}[n] = e^{j\pi n} h_{lp}[n] \qquad (۳۳-۵)$$

$$= (-1)^n h_{lp}[n] \qquad (۳۴-۵)$$

## ۵-۳-۴ مزدوج‌گیری و تقارن مزدوج

$$x^*[n] \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X^*(e^{-j\omega})$$

$$X(e^{j\omega}) = X^*(e^{-j\omega}) \quad (x[n] \text{ حقیقی})$$

که از آن نتیجه می‌گیریم $\mathcal{R}e\{X(e^{j\omega})\}$ تابعی زوج از $\omega$ و $\mathcal{I}m\{X(e^{j\omega})\}$ تابعی فرد از $\omega$ است. به نحوی مشابه اندازهٔ $X(e^{j\omega})$ تابعی زوج و زاویهٔ فاز آن تابعی فردست. همچنین

$$\mathcal{E}v\{x[n]\} \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \mathcal{R}e\{X(e^{j\omega})\}$$

و

$$\mathcal{O}d\{x[n]\} \xleftrightarrow{\mathcal{F}} j\,\mathcal{I}m\{X(e^{j\omega})\}$$

که در آن $\mathcal{E}v$ و $\mathcal{O}d$ به ترتیب بخشهای زوج و فرد $x[n]$ هستند. پس اگر $x[n]$ حقیقی و زوج باشد، تبدیل فوریهٔ آن هم زوج و حقیقی است. در مثال ۵-۲ این تقارن برای $x[n] = a^{|n|}$ نشان داده شد.

## ۵-۳-۵ تفاضلگیری و جمع انباره‌ای

در این زیربخش همتای گسسته در زمان انتگرالگیری - جمع انباره‌ای - و مشتقگیری - تفاضل اول - را بررسی می‌کنیم. $x[n]$ را سیگنالی با تبدیل فوریهٔ $X(e^{j\omega})$ فرض کنید. با توجه به خواص خطی بودن و جابجایی زمانی، تبدیل فوریه تفاضل اول $x[n] - x[n-1]$ عبارت است از

$$x[n] - x[n-1] \xleftrightarrow{\mathcal{F}} (1 - e^{-j\omega})\,X(e^{j\omega})$$

$$\sum_{m=-\infty}^{n} x[m] \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{1-e^{-j\omega}} X(e^{j\omega}) + \pi X(e^{j0}) \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - 2\pi k)$$

**مثال ۵-۸**

بیایید تبدیل فوریهٔ $X(e^{j\omega})$ پلهٔ واحد $x[n] = u[n]$ را با استفاده از خاصیت جمع انباره‌ای و رابطهٔ زیر به دست آوریم

$$g[n] = \delta[n] \xleftrightarrow{\mathcal{F}} G(e^{j\omega}) = 1$$

از بخش ۱-۴-۱ به یاد داریم که پلهٔ واحد جمع انباره‌ای ضربهٔ واحدست. یعنی

$$x[n] = \sum_{m=-\infty}^{n} g[m]$$

با گرفتن تبدیل فوریهٔ دو طرف و استفاده از خاصیت جمع انباره‌ای به دست می‌آوریم

$$X(e^{j\omega}) = \frac{1}{1-e^{-j\omega}} G(e^{j\omega}) + \pi G(e^{j0}) \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - 2\pi k)$$

$$= \frac{1}{1-e^{-j\omega}} + \pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - 2\pi k)$$

## ۵-۳-۶ وارونگی زمانی

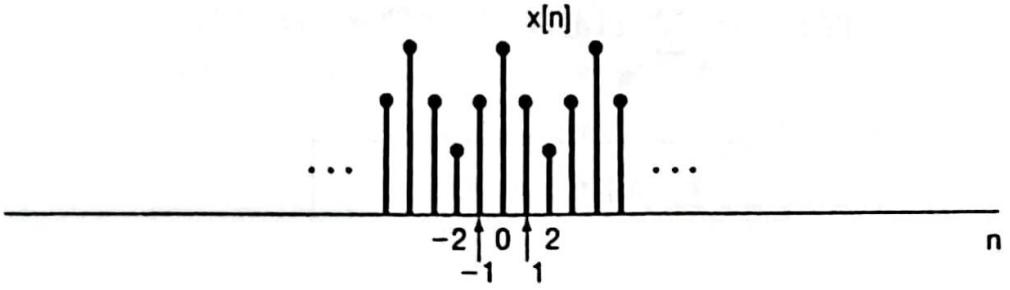
$$x[-n] \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(e^{-j\omega})$$

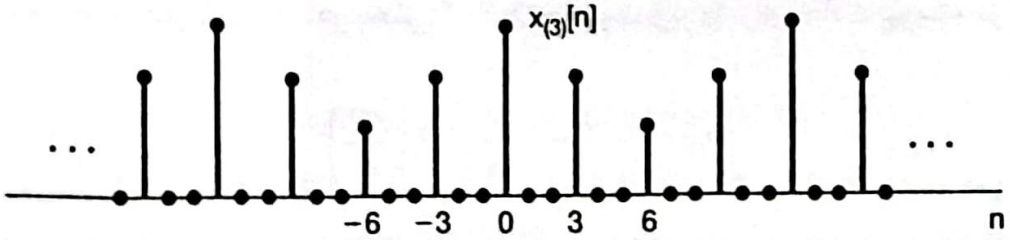
## ۵-۳-۷ انبساط زمانی

$$x(at) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{|a|} X\left(\frac{j\omega}{a}\right)$$

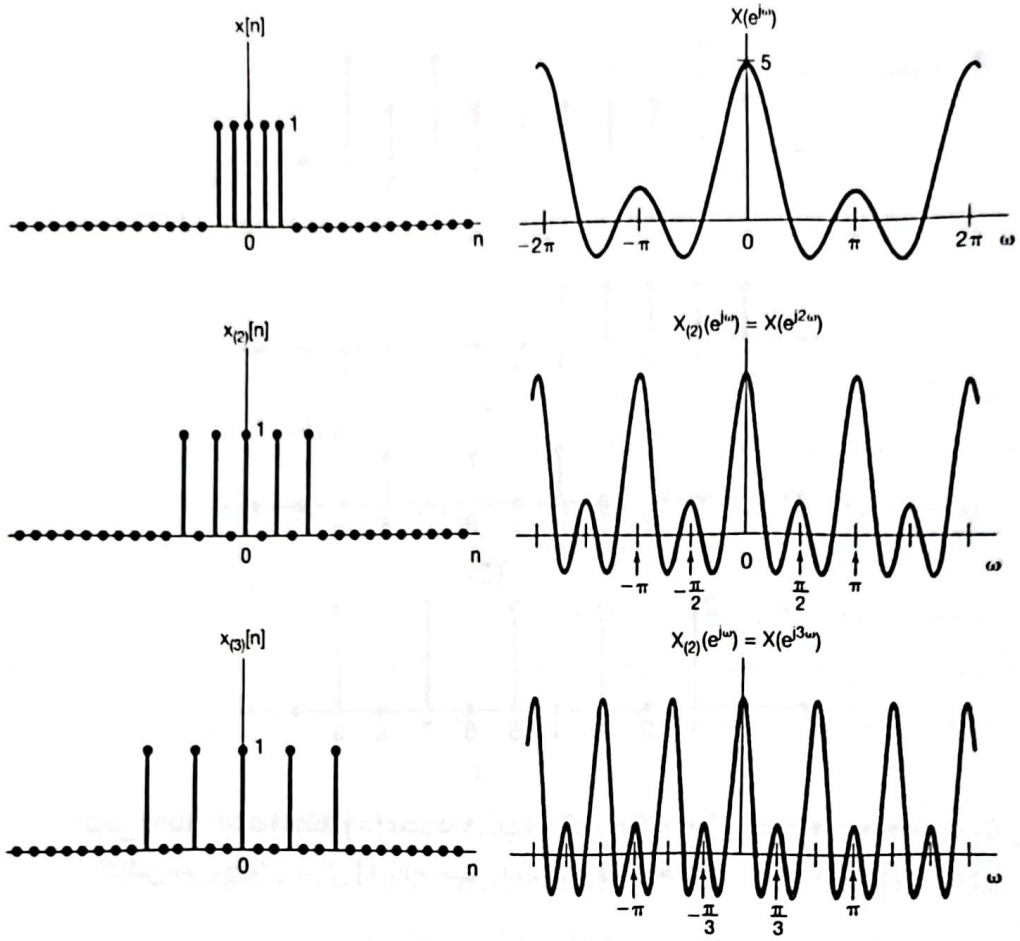
$$x_{(k)}[n] = \begin{cases} x[n/k], & \text{اگر } n \text{ مضرب } k \text{ باشد} \\ 0, & \text{اگر } n \text{ مضرب } k \text{ نباشد} \end{cases}$$

$$x_{(k)}[n] \overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow} X(e^{jk\omega})$$




**شکل ۵-۱۳** سیگنال $x_{(۳)}[n]$ را از روی $x[n]$ به دست آورده‌ایم؛ به این منظور کار بین هر دو مقدار متوالی سیگنال اصلی دو صفر گذاشته‌ایم.




**شکل ۵-۱۴** رابطهٔ معکوس حوزه‌های زمان و فرکانس : با افزایش $k$، $x(k)[n]$ گسترده و تبدیل فوریهٔ آن فشرده می‌شود .

## مثال ۵-۹

به عنوان مثالی از فایدهٔ خاصیت انبساط زمانی در تعیین تبدیل فوریه، سیگنال $x[n]$ شکل ۵-۱۵ (الف) را در نظر بگیرید. این سیگنال را می‌توان به سیگنال ساده‌تر $y[n]$ شکل ۵-۱۵ (ب) ربط داد. داریم

$$x[n] = y_{(۲)}[n] + ۲y_{(۲)}[n-۱]$$

که در آن

$$y_{(۲)}[n] = \begin{cases} y[n/۲] & \text{به ازای } n \text{ زوج} \\ ۰ & \text{به ازای } n \text{ فرد} \end{cases}$$

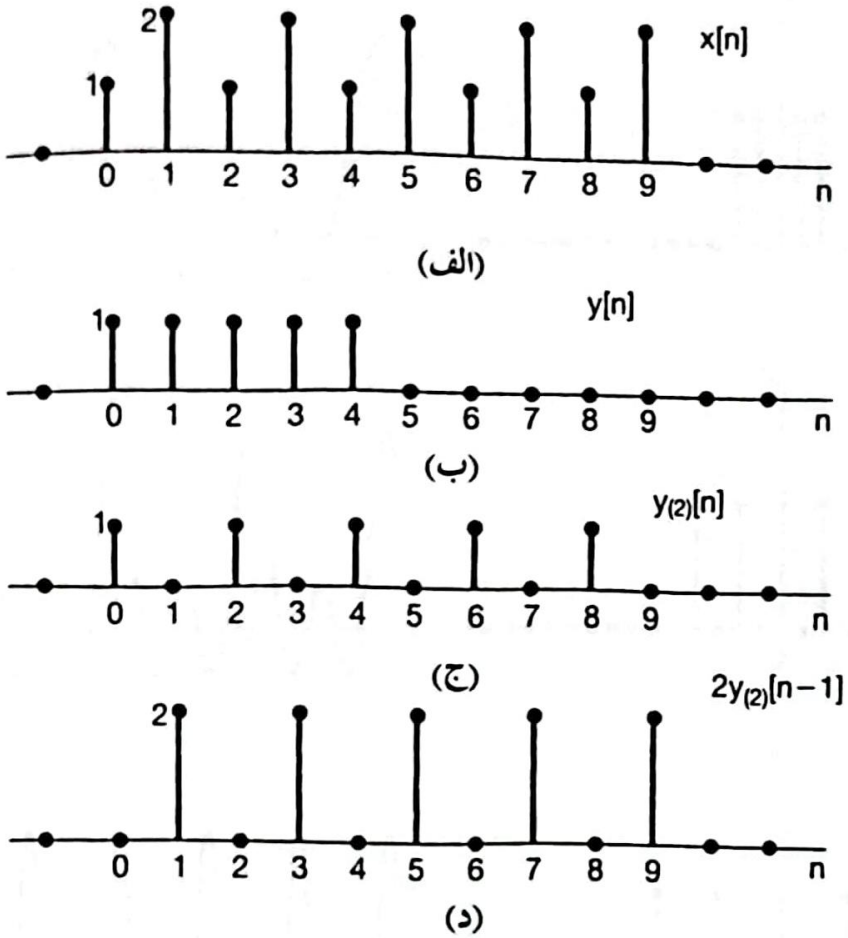
$y_{(۲)}[n-۱]$ جابجا شدهٔ $y_{۲}[n]$ به سمت راست است. سیگنالهای $y_{۲}[n]$ و $۲y_{۲}[n-۱]$ به ترتیب در شکلهای ۵-۱۵ (ج) و (د) نشان داده شده‌اند.

حال توجه کنید که $y[n] = g[n-۲]$، که در آن $g[n]$ پالس مستطیلی مثال ۵-۳ (به ازای $N_۱ = ۲$) است. (شکل ۵-۶ (الف) را ببینید). پس با توجه به مثال ۵-۳ و خاصیت جابجایی زمانی داریم

$$Y(e^{j\omega}) = e^{-j۲\omega}\,\frac{\sin(۵\omega/۲)}{\sin(\omega/۲)}$$

با استفاده از خاصیت انبساط زمانی به دست می‌آوریم

$$y_{(۲)}[n] \xleftrightarrow{\mathcal{F}} e^{-j۲\omega}\,\frac{\sin(۵\omega)}{\sin(\omega)}$$




**شکل ۵-۱۵** **(الف)** سیگنال $x[n]$ مثال ۵-۹؛ **(ب)** سیگنال $y[n]$؛ **(ج)** سیگنال $y_{(۲)}[n]$ که باگذاشتن صفر بین مقادیر متوالی $y[n]$ به دست آمده است؛ و **(د)** سیگنال $۲y_{(۲)}[n-۱]$.

حال از خواص خطی بودن و جابجایی زمانی استفاده می‌کنیم

$$۲y_{(۲)}[n-۱] \xleftrightarrow{\mathcal{F}} ۲e^{-j۵\omega}\frac{\sin(۵\omega)}{\sin(\omega)}$$

و با ترکیب نتایج بالا به دست می‌آوریم

$$X_{(e^{j\omega})}[n] = e^{-j۴\omega}(۱+۲e^{-j\omega})\frac{\sin(۵\omega)}{\sin(\omega)}$$

### ۵-۳-۸ مشتقگیری فرکانسی

$$n x[n] \xleftrightarrow{\mathcal{F}} j \frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega}$$

### ۵-۳-۹ رابطه پارسوال

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega$$

## ۵-٤ خاصیت کانولوشن

$$y[n] = x[n] * h[n]$$

$$Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})\ H(e^{j\omega})$$

**مثال ۵-۱۱**

یک سیستم LTI با پاسخ ضربهٔ زیر در نظر بگیرید

$$h[n] = \delta[n - n_0]$$

پاسخ فرکانسی این سیستم عبارت است از

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta[n - n_0]\, e^{-j\omega n} = e^{-j\omega n_0}$$

بنابراین به ازای هر ورودی $x[n]$، با تبدیل فوریهٔ $X(e^{j\omega})$ تبدیل فوریهٔ خروجی عبارت است از

$$Y(e^{j\omega}) = e^{-j\omega n_0} X(e^{j\omega}) \qquad (۴۹-۵)$$

توجه کنید که در این مثال $y[n] = x[n - n_0]$ و معادلهٔ (۵-۴۹) با خاصیت جابجایی زمانی سازگارست. همچنین توجه کنید که پاسخ فرکانسی یک جابجایی تنها یعنی $H(e^{j\omega}) = e^{-j\omega n_0}$ در تمام فرکانسها اندازه‌ای برابر یک دارد، و فاز $-\omega n_0$ آن نشاندهندهٔ یک تغییر فاز خطی با فرکانس است.

**مثال ۵-۱۳**

یک سیستم با پاسخ ضربهٔ زیر در نظر بگیرید

$$h[n] = \alpha^n u[n]$$

که در آن $|\alpha| < ۱$. ورودی این سیستم را به شکل زیر فرض کنید

$$x[n] = \beta^n u[n]$$

که در آن $|\beta| < ۱$. با محاسبهٔ تبدیل فوریهٔ $h[n]$ و $x[n]$ به دست می‌آوریم

$$H(e^{j\omega}) = \frac{۱}{۱ - \alpha e^{-j\omega}} \qquad (۵۱-۵)$$

و

$$X(e^{j\omega}) = \frac{۱}{۱ - \beta e^{-j\omega}} \qquad (۵۲-۵)$$

پس

$$Y(e^{j\omega}) = H(e^{j\omega})\, X(e^{j\omega}) = \frac{۱}{(۱ - \alpha e^{-j\omega})(۱ - \beta e^{-j\omega})} \qquad (۵۳-۵)$$

داده شده است. در این مثال به ازای $\alpha \neq \beta$، بسط به کسرهای جزیی $Y(e^{j\omega})$ به صورت زیر است:

$$Y(e^{j\omega}) = \frac{A}{1-\alpha e^{-j\omega}} + \frac{B}{1-\beta e^{-j\omega}} \qquad (۵-۵۴)$$

با برابر قرار دادن طرفهای راست معادلات (۵-۵۳) و (۵-۵۴) به دست می‌آوریم

$$A = \frac{\alpha}{\alpha-\beta} \quad , \quad B = \frac{\beta}{\alpha-\beta}$$

پس با توجه به مثال ۵-۱ و خاصیت خطی بودن، عکس تبدیل معادلهٔ (۵-۵۴) را به صورت زیر می‌یابیم:

$$\begin{aligned} y[n] &= \frac{\alpha}{\alpha-\beta}\alpha^n u[n] - \frac{\beta}{\alpha-\beta}\beta^n u[n] \\ &= \frac{1}{\alpha-\beta}[\alpha^{n+1}u[n] - \beta^{n+1}u[n]] \end{aligned} \qquad (۵-۵۵)$$

به ازای $\alpha = \beta$، بسط به کسرهای جزئی معادلهٔ (۵-۵۴) معتبر نیست. در این حالت داریم

$$Y(e^{j\omega}) = \left(\frac{1}{1-\alpha e^{-j\omega}}\right)^2$$

که می‌توان آن را به صورت زیر در آورد

$$Y(e^{j\omega}) = \frac{j}{\alpha}\, e^{j\omega}\frac{d}{d\omega}\left(\frac{1}{1-\alpha e^{-j\omega}}\right) \qquad (۵-۵۶)$$

مانند مثال ۴-۱۹، اینجا هم از خاصیت مشتقگیری فرکانسی، معادلهٔ (۵-۴۷)، و زوج تبدیل فوریهٔ زیر استفاده می‌کنیم

$$\alpha^n u[n] \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{1-\alpha e^{-j\omega}}$$

و نتیجه می‌گیریم

$$n\alpha^n u[n] \xleftrightarrow{\mathcal{F}} j\frac{d}{d\omega}\left(\frac{1}{1-\alpha e^{-j\omega}}\right)$$

برای در نظر گرفتن اثر $e^{j\omega}$، از خاصیت جابجایی زمانی استفاده می‌کنیم و به دست می‌آوریم

$$(n+1)\alpha^{n+1}u[n+1] \xleftrightarrow{\mathcal{F}} j\, e^{j\omega}\frac{d}{d\omega}\left(\frac{1}{1-\alpha e^{-j\omega}}\right)$$

سرانجام با در نظر گرفتن ضریب $1/\alpha$ معادلهٔ (۵-۵۶) خواهیم یافت

$$y[n] = (n+1)\alpha^n u[n+1] \qquad (۵-۵۷)$$

شایان ذکر است که هرچند طرف چپ معادلهٔ فوق در یک پلهٔ شروع شده از $n = -1$ ضرب شده است، ولی سیگنال $(n+1)\alpha^n u[n+1]$ در $n < 0$ صفرست، چون در $n = -1$، عامل $n+1$ صفرست. پس $y[n]$ را می‌توان به این صورت هم نوشت

$$y[n] = (n+1)\alpha^n u[n] \qquad (۵-۵۸)$$

**جدول ۵-۱** خواص تبدیل فوریهٔ گسسته در زمان

| بخش | خاصیت | سیگنال نامتناوب | تبدیل فوریه |
|---|---|---|---|
| | | $x[n]$ | $X(e^{j\omega})$ |
| | | $y[n]$ | $Y(e^{j\omega})$ |
| ۵-۳-۲ | خطی بودن | $a\,x[n]+b\,y[n]$ | $a\,X(e^{j\omega})+b\,X(e^{j\omega})$ |
| ۵-۳-۳ | جابجایی زمانی | $x[n-n_0]$ | $e^{-j\omega n_0}X(e^{j\omega})$ |
| ۵-۳-۳ | جابجایی فرکانسی | $e^{j\omega_0 n}x[n]$ | $X(e^{j(\omega-\omega_0)})$ |
| ۵-۳-۴ | مزدوج‌گیری | $x^*[n]$ | $X^*(e^{-j\omega})$ |
| ۵-۳-۶ | وارونی زمانی | $x[-n]$ | $X(e^{-j\omega})$ |
| ۵-۳-۷ | انبساط زمانی | $x_{(k)}[n]=\begin{cases} x[n/k], & n=\text{مضرب } k \\ 0, & n\neq\text{مضرب } k \end{cases}$ | $X(e^{jk\omega})$ |
| ۵-۴ | کانولوشن | $x[n]*y[n]$ | $X(e^{j\omega})\,Y(e^{j\omega})$ |
| ۵-۵ | ضرب | $x[n]\,y[n]$ | $\frac{1}{2\pi}\int_{2\pi}X(e^{j\theta})\,Y(e^{j(\omega-\theta)})\,d\theta$ |
| ۵-۳-۵ | تفاضلگیری زمانی | $x[n]-x[n-1]$ | $(1-e^{-j\omega})\,X(e^{j\omega})$ |
| ۵-۳-۵ | جمع انباره‌ای | $\sum_{k=-\infty}^{n}x[k]$ | $\frac{1}{(1-e^{-j\omega})}X(e^{j\omega})+\pi X(e^{j0})\sum_{k=-\infty}^{+\infty}\delta(\omega-2\pi k)$ |
| ۵-۳-۸ | مشتقگیری فرکانسی | $n\,x[n]$ | $j\frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega}$ |
| ۵-۳-۴ | تقارن سیگنالهای حقیقی | $x[n]$ حقیقی | $X(e^{j\omega})=X^*(e^{-j\omega})$<br>$\mathcal{R}e\{X(e^{j\omega})\}=\mathcal{R}e\{X(e^{-j\omega})\}$<br>$\mathcal{I}m\{X(e^{j\omega})\}=-\mathcal{I}m\{X(e^{-j\omega})\}$<br>$\lvert X(e^{j\omega})\rvert=\lvert X(e^{-j\omega})\rvert$<br>$\measuredangle X(e^{j\omega})=-\measuredangle X(e^{-j\omega})$ |
| ۵-۳-۴ | تقارن سیگنالهای حقیقی و زوج | $x[n]$ حقیقی و زوج | $X(e^{j\omega})$ حقیقی و زوج |
| ۵-۳-۴ | تقارن سیگنالهای حقیقی و فرد | $x[n]$ حقیقی و فرد | $X(e^{j\omega})$ موهومی و فرد |
| ۵-۳-۴ | تجزیه زوج و فرد سیگنالهای حقیقی | $x[n]$ حقیقی، $x_e[n]=\mathcal{E}v\{x[n]\}$ | $\mathcal{R}e\{X(e^{j\omega})\}$ |
| | | $x[n]$ حقیقی، $x_o[n]=\mathcal{O}d\{x[n]\}$ | $j\,\mathcal{I}m\{X(e^{j\omega})\}$ |

۵-۳-۹ رابطهٔ پارسوال برای سیگنالهای نامتناوب

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\lvert x[n]\rvert^2=\frac{1}{2\pi}\int_{2\pi}\lvert X(e^{j\omega})\rvert^2\,d\omega$$

## جدول ۵-۲ زوجهای اساسی تبدیل فوریه گسسته در زمان

| سیگنال | تبدیل فوریه | ضرایب سری فوریه (در صورت متناوب بودن) |
|---|---|---|
| $\sum_{k=\langle N\rangle} a_k e^{jk(2\pi/N)n}$ | $2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k \delta\left(\omega - \frac{2\pi k}{N}\right)$ | $a_k$ |
| $e^{j\omega_0 n}$ | $2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - \omega_0 - 2\pi l)$ | (a) $\omega_0 = \frac{2\pi m}{N}$<br>$a_k = \begin{cases} 1, & k = m, m \pm N, m \pm 2N, \ldots \\ 0, & \text{در غیر اینصورت} \end{cases}$<br>(b) $\frac{\omega_0}{2\pi}$ سیگنال نامتناوب است ⇒ غیر گویا |
| $\cos \omega_0 n$ | $\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \{\delta(\omega - \omega_0 - 2\pi l) + \delta(\omega + \omega_0 - 2\pi l)\}$ | (a) $\omega_0 = \frac{2\pi m}{N}$<br>$a_k = \begin{cases} \frac{1}{2}, & k = \pm m, \pm m \pm N, \pm m \pm 2N, \ldots \\ 0, & \text{در غیر اینصورت} \end{cases}$<br>(b) $\frac{\omega_0}{2\pi}$ سیگنال نامتناوب است ⇒ غیر گویا |
| $\sin \omega_0 n$ | $\frac{\pi}{j} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \{\delta(\omega - \omega_0 - 2\pi l) - \delta(\omega + \omega_0 - 2\pi l)\}$ | (a) $\omega_0 = \frac{2\pi r}{N}$<br>$a_k = \begin{cases} \frac{1}{2j}, & k = r, r \pm N, r \pm 2N, \ldots \\ -\frac{1}{2j}, & k = -r, -r \pm N, -r \pm 2N, \ldots \\ 0 & \text{در غیر اینصورت} \end{cases}$<br>(b) $\frac{\omega_0}{2\pi}$ سیگنال نامتناوب است ⇒ غیر گویا |
| $x[n] = 1$ | $2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - 2\pi l)$ | $a_k = \begin{cases} 1, & k = 0, \pm N, \pm 2N, \ldots \\ 0, & \text{در غیر اینصورت} \end{cases}$ |
| موج مربعی متناوب<br>$x[n] = \begin{cases} 1, & \lvert n\rvert \le N_1 \\ 0, & N_1 < \lvert n\rvert \le N/2 \end{cases}$<br>و<br>$x[n+N] = x[n]$ | $2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k \delta\left(\omega - \frac{2\pi k}{N}\right)$ | $a_k = \frac{\sin[(2\pi k/N)(N_1 + \frac{1}{2})]}{N \sin[2\pi k/2N]}, \quad k \neq 0, \pm N, \pm 2N, \ldots$<br>$a_k = \frac{2N_1 + 1}{N}, \quad k = 0, \pm N, \pm 2N, \ldots$ |
| $\sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta[n - kN]$ | $\frac{2\pi}{N} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta\left(\omega - \frac{2\pi k}{N}\right)$ | $a_k = \frac{1}{N}$ برای هر $k$ |
| $a^n u[n], \quad \lvert a\rvert < 1$ | $\frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}$ | — |
| $x[n] \begin{cases} 1, & \lvert n\rvert \le N_1 \\ 0, & \lvert n\rvert > N_1 \end{cases}$ | $\frac{\sin[\omega(N_1 + \frac{1}{2})]}{\sin(\omega/2)}$ | — |
| $\frac{\sin Wn}{\pi n} = \frac{W}{\pi} \operatorname{sinc}\left(\frac{Wn}{\pi}\right)$<br>$0 < W < \pi$ | $X(\omega) = \begin{cases} 1, & 0 \le \lvert\omega\rvert \le W \\ 0, & W < \lvert\omega\rvert \le \pi \end{cases}$<br>$2\pi$ متناوب با دوره تناوب $X(\omega)$ | — |
| $\delta[n]$ | 1 | — |
| $u[n]$ | $\frac{1}{1 - e^{-j\omega}} + \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \pi\delta(\omega - 2\pi k)$ | — |
| $\delta[n - n_0]$ | $e^{-j\omega n_0}$ | — |
| $(n+1)a^n u[n], \quad \lvert a\rvert < 1$ | $\frac{1}{(1 - ae^{-j\omega})^2}$ | — |
| $\frac{(n+r-1)!}{n!(r-1)!} a^n u[n], \quad \lvert a\rvert < 1$ | $\frac{1}{(1 - ae^{-j\omega})^r}$ | — |

**جدول ۵-۳** خلاصهٔ معادلات سری و تبدیل فوریه

| | پیوسته در زمان | | گسسته در زمان | |
|---|---|---|---|---|
| | حوزه زمان | حوزه فرکانس | حوزه زمان | حوزه فرکانس |
| سری فوریه | $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$<br>پیوسته در زمان<br>متناوب در زمان | $a_k = \frac{1}{T_0}\int_{T_0} x(t)e^{-jk\omega_0 t}$<br>گسسته در فرکانس<br>نامتناوب در فرکانس | $x[n] = \sum_{k=\langle N\rangle} a_k e^{jk(2\pi/N)n}$<br>گسسته در زمان<br>متناوب در زمان | $a_k = \frac{1}{N}\sum_{k=\langle N\rangle} x[n]e^{-jk(2\pi/N)n}$<br>گسسته در فرکانس<br>متناوب در فرکانس |
| تبدیل فوریه | $x(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega)e^{j\omega t}d\omega$<br>پیوسته در زمان<br>نامتناوب در زمان | $X(j\omega) = \frac{1}{2\pi}\int_{2\pi} X(e^{j\omega})e^{j\omega n}$<br>پیوسته در فرکانس<br>نامتناوب در فرکانس | $x[n] = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-j\omega t}dt$<br>گسسته در زمان<br>نامتناوب در زمان | $X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]e^{-j\omega n}$<br>پیوسته در فرکانس<br>متناوب در فرکانس |

دوگانی

دوگانی

دوگانی

## ۵-۵ خاصیت ضرب

فرض کنید $y[n]$ حاصل ضرب $x_1[n]$ و $x_2[n]$ است و $Y(e^{j\omega})$، $X_1(e^{j\omega})$، و $X_2(e^{j\omega})$ به ترتیب تبدیل فوریهٔ این سیگنالها هستند. پس

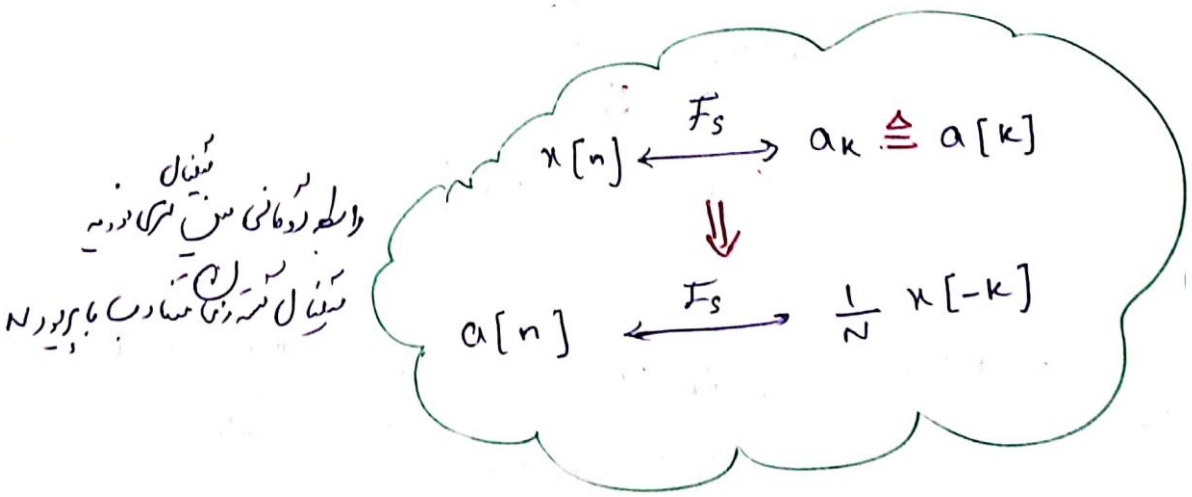
$$Y(e^{j\omega}) = \frac{1}{2\pi}\int_{2\pi} X_1(e^{j\theta})\,X_2(e^{j(\omega-\theta)})\,d\theta$$

## ۵-۷ همزادی

هنگام بررسی تبدیل فوریه پیوسته در زمان، بین معادلهٔ تجزیه (۴-۹) و معادلهٔ ترکیب (۴-۸) نوعی تقارن یا همزادی مشاهده کردیم. برای تبدیل فوریه گسسته در زمان این همزادی بین معادلهٔ تجزیه (۵-۹) و معادله ترکیب (۵-۸) وجود *ندارد*. ولی در معادلات (۳-۹۴) و (۳-۹۵) سری فوریهٔ گسسته در زمان نوعی همزادی وجود دارد که در بخش ۵-۷-۱ به آن خواهیم پرداخت. یک همزادی نیز بین تبدیل فوریهٔ گسسته در زمان و سری فوریهٔ پیوسته در زمان وجود دارد. رابطهٔ اخیر را در بخش ۵-۷-۲ بررسی خواهیم کرد.

### ۵-۷-۱ همزادی در سری فوریهٔ گسسته در زمان

چون ضرائب $a_k$ سری فوریهٔ سیگنال متناوب $x[n]$، خود یک رشتهٔ متناوب هستند، می‌توانیم برای رشتهٔ $a_k$ نیز یک سری فوریه به دست آوریم. خاصیت همزادی سری فوریهٔ گسسته در زمان می‌گوید ضرائب سری فوریهٔ رشتهٔ متناوب $a_k$ عبارت‌اند از $x[-n]$ $(1/N)$ (یعنی با مقادیر سیگنال وارونه شدهٔ زمانی متناسب‌اند)




$$x[n] = \sum_{k=<N>} a_k e^{jk\omega_0 n} = \sum_{k=<N>} a_k e^{jk(2\pi/N)n} \qquad (۹۴-۳)$$

$$a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=<N>} x[n] e^{-jk\omega_0 n} = \frac{1}{N} \sum_{n=<N>} x[n] e^{-jk(2\pi/N)n} \qquad (۹۵-۳)$$

اینجا هم مثل حالت پیوسته در زمان ، نتیجهٔ خاصیت همزادی این است که هر یک از خواص سری فوریه یک همزاد دارد . مثلاً از جدول ۳-۲ دو خاصیت زیر را برمی‌گزینیم که همزادند

$$x[n-n_0] \xleftrightarrow{\mathcal{FS}} a_k e^{-jk(2\pi/N)n_0} \qquad (۶۸-۵)$$

و

$$e^{jm(2\pi/N)n}x[n] \xleftrightarrow{\mathcal{FS}} a_{k-m} \qquad (۶۹-۵)$$

از این جدول می‌توانیم دو خاصیت همزاد زیر را نیز به دست آوریم

$$\sum_{r=<N>} x[r]y[n-r] \xleftrightarrow{\mathcal{FS}} N a_k b_k \qquad (۷۰-۵)$$

و

$$x[n]y[n] \xleftrightarrow{\mathcal{FS}} \sum_{l=<N>} a_l b_{k-l} \qquad (۷۱-۵)$$

## ۸-۵ سیستمهای توصیف شده با معادلات تفاضلی با ضرایب ثابت

معادلهٔ تفاضلی خطی دارای ضرایب ثابتی که سیستم LTI با ورودی $x[n]$ و خروجی $y[n]$را توصیف می‌کند در حالت کلی به صورت زیرست

$$\sum_{k=0}^{N} a_k y[n-k] = \sum_{k=0}^{M} b_k x[n-k] \qquad (۷۸-۵)$$

و از خواص کانولوشن ، خطی بودن ، و جابجایی زمانی تبدیل فوریه سود

می‌جوییم . $X(e^{j\omega})$ ، $Y(e^{j\omega})$ ، و $H(e^{j\omega})$ را به ترتیب تبدیل فوریه‌های ورودی $x[n]$، خروجی $y[n]$و پاسخ ضربهٔ $h[n]$بگیرید . طبق خاصیت کانولوشن تبدیل فوریهٔ گسسته در زمان ، معادلهٔ (۵-۴۸) ، داریم

$$H(e^{j\omega}) = \frac{Y(e^{j\omega})}{X(e^{j\omega})} \qquad (۷۹-۵)$$

از دو طرف معادلهٔ (۵-۷۸) تبدیل فوریه می‌گیریم و با استفاده از خواص خطی بودن و جابجایی زمانی به دست می‌آوریم

$$\sum_{k=0}^{N} a_k e^{-jk\omega} Y(e^{j\omega}) = \sum_{k=0}^{M} b_k e^{-jk\omega} X(e^{j\omega})$$

یا

$$H(e^{j\omega}) = \frac{Y(e^{j\omega})}{X(e^{j\omega})} = \frac{\sum_{k=0}^{M} b_k e^{-jk\omega}}{\sum_{k=0}^{N} a_k e^{-jk\omega}} \qquad (۸۰-۵)$$

**مثال ۵-۱۸**

سیستم LTI علّی توصیف شده با معادلهٔ تفاضلی زیر را در نظر بگیرید

$$y[n]-ay[n-1]=x[n] \qquad (۸۱-۵)$$

که در آن $|a|<1$ . طبق معادلهٔ (۵-۸۰) پاسخ فرکانسی این سیستم عبارت است از

$$H(e^{j\omega})=\frac{1}{1-ae^{-j\omega}} \qquad (۸۲-۵)$$

مقایسهٔ این معادله با مثال ۵-۱ نشان می‌دهد که این معادله تبدیل فوریهٔ $a^n u[n]$ است . بنابراین پاسخ ضربه سیستم برابرست با

$$h[n]=a^n u[n] \qquad (۸۳-۵)$$

**مثال ۵-۱۹**

یک سیستم LTI علّی با معادلهٔ زیر توصیف شده است

$$y[n]-\frac{3}{4}y[n-1]+\frac{1}{8}y[n-2]=2x[n] \qquad (۸۴-۵)$$

پاسخ فرکانسی این سیستم طبق معادلهٔ (۵-۸۰) عبارت است از

$$H(e^{j\omega})=\frac{2}{1-\frac{3}{4}e^{-j\omega}+\frac{1}{8}e^{-j2\omega}} \qquad (۸۵-۵)$$

به عنوان اولین گام یافتن پاسخ ضربه ، مخرج معادلهٔ (۵-۸۵) را تجزیه می‌کنیم :

$$H(e^{j\omega})=\frac{1}{(1-\frac{1}{2}e^{-j\omega})(1-\frac{1}{4}e^{-j\omega})} \qquad (۸۶-۵)$$

$H(e^{j\omega})$ را می‌توان با استفاده از روش بسط به کسرهای جزیی بسط داد ، کاری که در مثال الف - ۳ پیوست انجام شده است . نتیجه عبارت است از

$$H(e^{j\omega})=\frac{4}{(1-\frac{1}{2}e^{-j\omega})}-\frac{2}{(1-\frac{1}{4}e^{-j\omega})} \qquad (۸۷-۵)$$

عکس تبدیل فوریه هر یک از جملات معادلهٔ فوق را می‌توان به طور نظری نوشت و به دست آورد

$$h[n]=4\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]-2\left(\frac{1}{4}\right)^n u[n] \qquad (۸۸-۵)$$

**مثال ۵-۲۰**

سیستم LTI مثال ۵-۱۹ را با ورودی زیر در نظر بگیرید

$$x[n] = \left(\frac{۱}{۴}\right)^n u[n] \qquad (۸۹-۵)$$

با توجه به معادلهٔ (۵-۸۰) و مثال ۵-۱ یا ۵-۱۸ به دست می‌آوریم

$$Y(e^{j\omega}) = H(e^{j\omega})\,X(e^{j\omega}) = \frac{۲}{(۱-\frac{۱}{۲}\,e^{-j\omega})(۱-\frac{۱}{۴}\,e^{-j\omega})}\;\frac{۱}{(۱-\frac{۱}{۴}\,e^{-j\omega})} \qquad (۸۹-۵)$$

$$= \frac{۲}{(۱-\frac{۱}{۲}\,e^{-j\omega})(۱-\frac{۱}{۴}\,e^{-j\omega})^۲}$$

چنان که در پیوست گفته شده، بسط معادلهٔ فوق به کسرهای جزئی عبارت است از

$$Y(e^{j\omega}) = \frac{B_{۱۱}}{(۱-\frac{۱}{۴}\,e^{-j\omega})} + \frac{B_{۱۲}}{(۱-\frac{۱}{۴}e^{-j\omega})} + \frac{B_{۲۱}}{(۱-\frac{۱}{۴}e^{-j\omega})} \qquad (۹۰-۵)$$

که در آن ثابتهای $B_{۱۱}$، $B_{۱۲}$، و $B_{۲۱}$ با روشهای تشریح شده در پیوست محاسبه می‌شوند. این عبارت خاص در مثال الف -۴ به تفصیل حل شده و این نتایج حاصل شده است

$$B_{۲۱} = ۸ \quad ، \quad B_{۱۲} = -۲ \quad ، \quad B_{۱۱} = -۴$$

پس

$$Y(e^{j\omega}) = \frac{-۴}{(۱-\frac{۱}{۴}\,e^{-j\omega})} + \frac{-۲}{(۱-\frac{۱}{۴}\,e^{-j\omega})} + \frac{۸}{(۱-\frac{۱}{۲}\,e^{-j\omega})} \qquad (۹۱-۵)$$

جملات اول و سوم مشابه جملات مثال ۵-۱۹ هستند، ولی جملهٔ دوم از نوعی است که در مثال ۵-۱۳ دیدیم، یا با توجه به این مثالها، یا به کمک جدول ۵-۲، می‌توانیم عکس تبدیل جملات معادلهٔ (۵-۹۱) را یافته، بنویسیم

$$y[n] = \left\{ -۴\left(\frac{۱}{۴}\right)^n - ۲(n+۱)\left(\frac{۱}{۴}\right)^n + ۸\left(\frac{۱}{۲}\right)^n \right\} u[n] \qquad (۹۲-۵)$$